

一、填空题 (每题4分, 共36分, 请直接填在试卷的横线上)

1. 37;
2. $L(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$;
3. $A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 3^n - 2^n & 3^n \end{bmatrix}$;
4. $a = 0, b = 0$, 或者 $a \neq 0, b$ 为任意数 (等价地, $b = 0, a$ 任意, 或者 b, a 都不等于0) (对一半2分);
5. n ;
6. (2);
7. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$;
8. $L(\alpha_1, \alpha_3)$;
9. $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}$

二、计算题和证明题 (共64分)

10. (16分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一。

- (1) 求 a 的值;
- (2) 求一正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角阵.

解: (1) 由已知, $r(A, \beta) = r(A) < 3$.

$$(A, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \vdots & 1 \\ a & 1 & 1 & \vdots & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & \vdots & a+2 \end{bmatrix}$$

故 $a = -2$. (6分, a 不对, 但有正确的方法3分。)

(2) 由于 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3)$, 得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$. (3分, 一个特征值1分。)

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 求解 $(0I - A)x = 0$, 得特征向量 $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T$, 单位化得 $\varepsilon_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$.

当 $\lambda_1 = 3$ 时, 求解 $(3I - A)x = 0$, 得特征向量 $\alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, 单位化得 $\varepsilon_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$.

当 $\lambda_1 = -3$ 时, 求解 $(-3I - A)x = 0$, 得特征向量 $\alpha_3 = (1, -2, 1)^T$, 单位化得 $\varepsilon_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})^T$.

(一个特征向量2分, 共6分, 这里的特征向量可以不单位化。)

$$\text{令 } Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q^{-1}AQ = \text{diag}(0, 3, -3).$$

(Q对1分)

[注: 第一问 a 求得不对, 不影响第二问的得分, 请自己对照上面的给分办法给分。]

11. (14分) 设 F 为数域, 在 F^3 上定义线性变换 $\sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ -x_1 - 2x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$, 分别求 $\text{Im}(\sigma)$, $\text{ker}(\sigma)$ 的基.

$$\text{解: } \sigma \text{ 在自然基下的矩阵为 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

由于 $\text{Ker}(\sigma) = N(A)$, $N(A)$ 的基为 $(-2, 1, 1)^T$;

(7分, 若结论错, 但有正确的过程给3分。)

又由于 $\text{Im}(\sigma) = R(A)$, $R(A)$ 的基为 $(1, -1, 0)^T, (1, 0, 1)^T$ (不唯一)。

(7分, 若结论错, 但有正确的过程给3分。)

12. (14分) 在数域 F 上的线性空间 $M_2(F)$ 中分别取基

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

和基

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \eta_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1)求基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵;

(2)求 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标。

解: (1) 过渡阵为 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(6分, 若结果错, 但有正确的方法3分。)

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 在第一组基下的坐标为 $x = (1, 2, 3, 4)^T$. 故 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 在第二组基下的坐标为 $y = P^{-1}x = (3, 1, -2, 1)^T$.

(8分, 若结果错, 但有正确的方法4分。)

13. (12分) 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 是 $m \times n$ 的实矩阵. 证明 $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $r(B) = n$.

证明: “充分性”

任意 $0 \neq x \in R^n$, 由于 $r(B) = n$, $Bx \neq 0$, 故由 A 的正定性 $x^T B^T A B x = (Bx)^T A (Bx) > 0$, 所以 $B^T A B$ 正定。

(6分。)

“必要性”

由于 A 正定, 故存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$, 又由于 $B^T A B = B^T C^T C B = (CB)^T (CB)$ 正定, 故 $n = r((CB)^T (CB)) = r(CB) = r(B)$. 得证。

(6分。)

14. (8分) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。证明 A 可以相似对角化。

证明: A 的特征多项式为 $|\lambda I - A| = \lambda^n - 1$. (4分。)

由于 $\lambda^n - 1$ 无重根, 所以 A 有 n 个不同的特征值, 故 A 可以相似对角化。

(4分。)